2025-2026 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

利用 $\varepsilon - N$ 定义证明，若数列 $\{a_n^3\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

2.

利用夹逼定理求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$.

注：奇数双阶乘 $(2n-1)!! = 1\cdot 3\cdot\cdots\cdot(2n-1)$，偶数双阶乘 $(2n)!! = 2\cdot 4\cdot\cdots\cdot(2n)$.

3.

设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f(1)=0$，$f'(1)=-2$，求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{xf(\cos x)}{e^{\tan x}-e^{\sin x}}$.

4.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2y+\sin(xy)=\ln(1+y)$ 确定，求 dy.

5.

设 $\begin{cases} x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right), \\ y=\arctan t. \end{cases}$ 求 $\dfrac{dx}{dy}$，$\dfrac{d^2x}{dy^2}$.

6.

求螺旋线 $C : r = e^{\theta}$ 在 $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

7.

设 $y = \arcsin x$，求 $y^{(n)}(0)$.

8.

求下列函数极限.

(1) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(2^x - 1)\sin x \ln(1+x)}{\tan x - \sin x}$；(2) $\lim\limits_{x\to 0} (\cos x)^{\csc^2 x}$.

9.

设 $a_n = 1 + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{(2n-1)^2}$. 分别用单调有界定理，柯西收敛准则两种方法证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

10.

设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 上可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = f(2) = e$.
证明：(1) $\exists \eta \in (0,2)$ 使得 $f(\eta) = 2$；

(2) $\exists \xi \in (0,2)$ 使得 $f'(\xi) + f(\xi) = e$.

11.

设 $y = f(x)$ 是由方程 $x^3 + e^{xy} - \sin 3x + y = 2$ 确定的隐函数，求 $f'(0)$，$f''(0)$，以及 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right) - 1\right]$.

12.

设 $f_n(x) = x^n + 2nx - 2, n \in \mathbb{N}_+$. 证明 $f_n(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一正根 a_n，并计算 $\lim\limits_{n\to+\infty} (1+a_n)^n$.

13.

设 $f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin(x^2), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 问 α 取何值时，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处

(1) 连续；(2) 可导；(3) 一阶导数连续.